

고완플 혼합형 선대 2단원 해설

정답률		최고점수 : 13점, 평균 : 7.43		
1	2	3	4	5
87%	43.5%	55%	38.2%	48.1%
6	7	8	9	10
46.1%	50%	38.7%	41.8%	57.8%
11	12	13	14	15
78.3%	57.1%	90.9%	43.3%	28%

[1] 1) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{h(x)-1}$ 의 값이 0이 아닌 값에 수렴하기 위해서는

$$h(3)=1 \Leftrightarrow 3=h^{-1}(1) \Leftrightarrow f(1)=3 \\ \Leftrightarrow 1+a=3 \Leftrightarrow a=2 \text{ 이다.}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{h(x)-1} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{h'(x)} \left(\because \frac{0}{0} : \text{로피탈의 정리} \right) \\ = \frac{1}{h'(3)} = f'(1) \left(\because \text{역함수 미분} \right)$$

$$\text{이 때, } f(x) = 2^{bx} + 2x \text{ 이므로 } f'(x) = 2^{bx} \times \ln 2 \times \frac{1}{x} + 2$$

$$\text{이므로 } f'(1) = \ln 2 + 2 = b \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } a=2, b=2+\ln 2 \text{ 이므로 } a+b=4+\ln 2 \text{ 이다.}$$

정답 : ②

$$[2] A \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, A \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}, A \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \text{ 이므로}$$

$$A^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, A^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, A^{-1} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ 을 만족한다.}$$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = -\frac{3}{4} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{1}{4} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \text{ 이므로}$$

$$A^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = A^{-1} \left(-\frac{3}{4} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{1}{4} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \right) \\ = -\frac{3}{4} A^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} A^{-1} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{1}{4} A^{-1} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$= -\frac{3}{4} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{3}{4} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} \end{bmatrix} \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } A^{-1} \text{의 } (2,3) \text{ 성분은 } \frac{1}{4} \text{ 이다.}$$

정답 : ④

$$[3] \int_0^1 e^{-x^2} dx \\ = \int_0^1 1 + (-x^2) + \frac{1}{2!}(-x^2)^2 + \frac{1}{3!}(-x^2)^3 + \frac{1}{4!}(-x^2)^4 + \dots dx \\ = \int_0^1 1 - x^2 + \frac{1}{2!}x^4 - \frac{1}{3!}x^6 + \frac{1}{4!}x^8 - \dots dx \\ = \left[x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5 \times 2!}x^5 - \frac{1}{7 \times 3!}x^7 + \frac{1}{9 \times 4!}x^9 - \dots \right]_0^1 \\ = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5 \times 2!} - \frac{1}{7 \times 3!} + \frac{1}{9 \times 4!} - \dots \text{ 이다.}$$

$$\text{이 때, } 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5 \times 2!} - \frac{1}{7 \times 3!} \text{ 을 근사값으로 하면}$$

$$\frac{1}{9 \times 4!} = \frac{1}{216} < \frac{1}{200} \text{ 이므로 오차는 } \frac{1}{200} \text{ 보다 작게 된다.}$$

$$\text{즉, } 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5 \times 2!} - \frac{1}{7 \times 3!} = \sum_{n=0}^3 \frac{(-1)^n}{(2n+1)n!}$$

정답 : ④

$$[4] l_1 : x+1 = \frac{y}{k} = z-2 \text{의 방향벡터는 } \vec{d_1} = (1, k, 1) \text{ 이고,}$$

$$l_2 : \frac{x-1}{k} = y = 1-z \text{의 방향벡터는 } \vec{d_2} = (k, 1, -1) \text{ 이다.}$$

$$1) \cos \frac{\pi}{3} = \frac{\vec{d_1} \cdot \vec{d_2}}{|\vec{d_1}| |\vec{d_2}|} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{2k-1}{\sqrt{k^2+2} \sqrt{k^2+2}} \\ \Rightarrow k^2 - 4k + 4 = 0$$

$$\text{이므로 } k=2 \text{ 이다.}$$

$$2) \cos \frac{2\pi}{3} = \frac{\vec{d_1} \cdot \vec{d_2}}{|\vec{d_1}| |\vec{d_2}|} \Rightarrow -\frac{1}{2} = \frac{2k-1}{\sqrt{k^2+2} \sqrt{k^2+2}} \\ \Rightarrow k(k+4) = 0$$

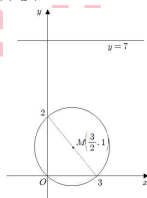
$$\text{이므로 } k=-4 \text{ 또는 } 0 \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, 가능한 } k \text{의 모든 합을 구하면 } -2 \text{ 이다.}$$

정답 : ①

$$[5] \text{극곡선 } r = 2\sin\theta + 3\cos\theta \text{과 직선 } r = 7\csc\theta \Leftrightarrow y=7 \text{을}$$

그리보면 아래와 같다.



따라서 파푸스 정리를 사용하면 회전체의 부피는

$$2\pi k \times (\text{영역의 넓이}) = 2\pi \times 6 \times \pi \left(\frac{\sqrt{13}}{2} \right)^2 = 39\pi^2 \text{ 이다.}$$

정답 : ①

$$[6] a. \text{실수 } k \text{에 대하여 } \|k\mathbf{u}\| = |k| \|\mathbf{u}\| \text{이다. (거짓)}$$

$$b. |\mathbf{u}| = 1 \text{ 이므로 } \text{proj}_{\mathbf{u}} \mathbf{v} = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}} \mathbf{u} = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{u}|^2} \mathbf{u} = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{u} \text{ (참)}$$

$$c. \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin\theta = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \left(\because \theta = \frac{\pi}{2} \right) \text{ (참)}$$

$$d. \mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) \neq (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w} \text{ (거짓)}$$

정답 : ④

$$[7] \neg. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{1+x^4} dx = \int_{-\infty}^0 \frac{x}{1+x^4} dx + \int_0^{\infty} \frac{x}{1+x^4} dx \text{ 일 때,}$$

$$\int_0^{\infty} \frac{x}{1+x^4} dx \approx \int_0^{\infty} \frac{1}{x^3} dx \text{ 은 수렴한다.}$$

따라서 수렴하는 기함수이므로 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{1+x^4} dx = 0$ 이다.

$$\therefore \int_{-1}^1 \frac{e^x}{1+x} dx \approx \int_{-1}^1 \frac{e^{-1}}{1+x} dx \text{은 발산한다.}$$

$$\begin{aligned} \text{ㄷ. } \int_0^1 \sinh^{-1} x dx \\ = [x \sinh^{-1} x]_0^1 - \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} dx \quad (\because \text{부분적분}) \\ = \sinh^{-1}(1) - [\sqrt{x^2+1}]_0^1 = \sinh^{-1}(1) - \sqrt{2} + 1 \end{aligned}$$

이므로 수렴한다.

$$\text{ㄹ. } \int_0^{\infty} \frac{1}{1+x} \sqrt{1+\left(\frac{1}{1+x}\right)^2} dx \approx \int_0^{\infty} \frac{1}{1+x} dx \approx \int_0^{\infty} \frac{1}{x} dx$$

은 발산한다.

정답 : ㉓

$$[8] \quad \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = |\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{BC}| \cos \frac{2}{3}\pi = -\frac{1}{2},$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = |\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AD}| \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2},$$

$$\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BC} = |\overrightarrow{BC}|^2 = 1,$$

$$\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AD} = |\overrightarrow{BC}| |\overrightarrow{AD}| \cos \frac{\pi}{2} = 0 \text{ 이므로}$$

$$(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{BC}) \cdot (\overrightarrow{BC} \times \overrightarrow{AD})$$

$$= \begin{vmatrix} \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} & \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} \\ \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BC} & \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AD} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -\frac{1}{2} \text{ 이다.}$$

정답 : ㉑

$$[9] \quad f(x+y) = f(x) + f(y) + 3y(x+y) + 3 \text{ 일 때,}$$

$x=0, y=0$ 을 대입하면 $f(0) = f(0) + f(0) + 3$ 이므로

$$f(0) = -3 \text{ 이다.}$$

또한 x 에 대한 편미분을 적용하면
 $f'(x+y) = f'(x) - 3y$ 이고 $x=0$ 을 대입하면
 $f'(y) = f'(0) - 3y = 1 - 3y$ 이다.

따라서 $f(y) = y - \frac{3}{2}y^2 + C$ 이므로 $f(0) = -3$ 을 만족해야하므로

$$C = -3 \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } f(y) = y - \frac{3}{2}y^2 - 3 \text{ 이므로 } f(2) = -7 \text{ 이다.}$$

정답 : ㉓

$$\begin{aligned} [10] \quad f(x) &= \frac{4}{2x+3} = \frac{4}{1+2(x+1)} \\ &= 4[1-2(x+1)+2^2(x+1)^2-\dots-2^7(x+1)^7+\dots] \end{aligned}$$

이므로 7 차항의 계수는 -4×2^7 이다.

정답 : ㉑

$$[11] \quad \text{직선 } l_1, l_2 \text{의 방향벡터를 각각 } d_1 = \langle 1, 1, 2 \rangle,$$

$$d_2 = \langle 1, 2, 3 \rangle \text{라 하면}$$

$$\vec{n} = d_1 \times d_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = \langle -1, -1, 1 \rangle \text{ 이다.}$$

직선 l_2 위의 점 $A(-1, 0, 1)$ 이고, 직선 l_1 위의 점 $B(0, 0, 1)$ 라 하면 $\overrightarrow{AB} = (1, 0, 0)$ 이다.

따라서 코인 위치의 두 직선의 거리는

$$\left| \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}}{|\vec{n}|} \right| = \left| \frac{-1}{\sqrt{3}} \right| = \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ 이다.}$$

[다른 풀이]

직선 l_1 과 l_2 사이의 거리는 l_1 을 포함하는 평면 α 와 직선 l_2 위의 한 점 사이의 거리와 같다.

직선 l_1, l_2 의 방향벡터를 각각 $d_1 = \langle 1, 1, 2 \rangle,$

$d_2 = \langle 1, 2, 3 \rangle$ 라 하면 α 의 법선벡터는

$$\vec{n} = d_1 \times d_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = \langle -1, -1, 1 \rangle \text{ 이고,}$$

l_1 은 $(0, 0, 1)$ 을 지나므로 $\alpha : -x - y + z = 1$ 이다.

l_2 위의 점 $Q(-1, 0, 1)$ 과 평면 α 와의 거리는

$$d = \frac{|1+0+1-1|}{\sqrt{(-1)^2+(-1)^2+1^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ 이다.}$$

정답 : ㉔

$$\begin{aligned} [12] \quad \int_0^{2\pi} \sqrt{(e^{a\theta})^2 + (ae^{a\theta})^2} d\theta &= \int_0^{2\pi} \sqrt{e^{2a\theta} + a^2 e^{2a\theta}} d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{(1+a^2)e^{2a\theta}} d\theta = \int_0^{2\pi} \sqrt{1+a^2} e^{a\theta} d\theta \\ &= \sqrt{1+a^2} \frac{1}{a} [e^{a\theta}]_0^{2\pi} = \sqrt{1+a^2} \frac{1}{a} [e^{2a\pi} - 1] \text{ 이므로} \\ \frac{\sqrt{1+a^2}}{a} &= 3 \Leftrightarrow 1+a^2 = 9a^2 \Leftrightarrow a^2 = \frac{1}{8} \text{ 이다.} \end{aligned}$$

$$\text{즉, } a = \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

정답 : ㉑

$$[13] \quad \begin{cases} x+y+z=1 \\ 2x+ay+3z=3 \\ x+y+(a+1)z=3 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 2 & a & 3 & | & 3 \\ 1 & 1 & a+1 & | & 3 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & a-2 & 1 & | & 1 \\ 0 & 0 & a & | & 2 \end{bmatrix}$$

(1행에 $\times -2 \rightarrow$ 2행에 더함, 1행에 $\times -1 \rightarrow$ 3행에 더함)

1) $a=2$ 이면

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 \\ 0 & 0 & 2 & | & 2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix} \quad (2\text{행에 } \times -2 \rightarrow 3\text{행에 더함})$$

이므로 $\text{rank} A = \text{rank}(A|B) < 3$ 이다.

따라서 해가 무수히 많은 경우이다.

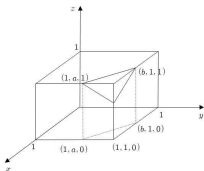
$$2) \quad a=0 \text{ 이면 } \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & -2 & 1 & | & 1 \\ 0 & 0 & 0 & | & 2 \end{bmatrix} \text{ 이므로 } \text{rank} A < \text{rank}(A|B) \text{ 이다.}$$

따라서 해가 존재하지 않는다.

$$\text{즉, } p=2, q=0 \text{ 이므로 } 2p-q=4 \text{ 이다.}$$

정답 : ㉑

[14]



$\frac{x}{3} + \frac{y}{2} + \frac{z}{4} = 1$ 위에 있으므로

점 $(1, a, 1)$ 을 대입하면 $a = \frac{5}{6}$ 이고,

점 $(b, 1, 1)$ 을 대입하면 $b = \frac{3}{4}$ 이다.

두 점을 xy 평면에 사영시킨 점은 $(1, \frac{5}{6}, 0), (\frac{3}{4}, 1, 0)$ 이고

$(1, 1, 0)$ 와 이루고 있는 삼각형의 넓이는 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{6}$ 이다.

정답 : ④

[15] $n = 1 : A_1 = (1)$ 이므로 $\det(A_1) = 1 = 1 \times 1!$,

$n = 2 : A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 이므로 $\det(A_2) = 4 = 2 \times 2!$,

$n = 3 : A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & -3 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ 이므로 $\det(A_3) = 18 = 3 \times 3!$,

$n = 4 : A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -3 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & -4 \\ 0 & 0 & 3 & -4 \end{pmatrix}$ 이므로 $\det(A_4) = 120 = 5 \times 4!$.

동일하게 해보면 $\det(A_5) = 960 = 8 \times 5!$ 이므로 규칙을 보면 피보나치 수열 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89...을 알 수 있게 된다.

그러므로 $\det(A_6) = 13 \times 6!, \det(A_7) = 21 \times 7!$,

$\det(A_8) = 34 \times 8!, \det(A_9) = 55 \times 9!, \det(A_{10}) = 89 \times 10!$ 이다.

즉, $\frac{\det(A_{10})}{\det(A_9)} = \frac{89 \times 10!}{55 \times 9!} = \frac{178}{11}$

정답 : ⑤